2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 计算：$\frac{3-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ =underline{hspace{2.5em}}（i 为虚数单位）.

【答案】$1-2\mathrm{i}$

【解析】

分母的共轭复数为 $1-\mathrm{i}$，因此

$$\frac{3-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(3-\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{2-4\mathrm{i}}{2}=1-2\mathrm{i}$$

2. 若集合 $A=\{x\mid 2x+1>0\}$，$B=\{x\mid |x-1|<2\}$，则 $A\cap B$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\frac{1}{2},3\right)$

【解析】

由 $2x+1>0$ 得 $x>-\frac{1}{2}$，由 $|x-1|<2$ 得 $-2<x-1<2$，即 $-1<x<3$. 所以

$$A\cap B=\left(-\frac{1}{2},3\right)$$

3. 函数 $f(x)=\begin{vmatrix}2 & \cos x\\ \sin x & -1\end{vmatrix}$ 的值域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-\frac{5}{2},-\frac{3}{2}\right]$

【解析】

由二阶行列式的计算公式，

$$f(x)=2(-1)-\sin x\cos x=-2-\frac{1}{2}\sin 2x$$

因为 $-1\le\sin 2x\le 1$，所以

$$-\frac{5}{2}\le f(x)\le-\frac{3}{2}$$

故函数的值域为 $\left[-\frac{5}{2},-\frac{3}{2}\right]$.

4. 若 $\mathbf{n}=(-2,1)$ 是直线 l 的一个法向量，则 l 的倾斜角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

【答案】$\arctan 2$

【解析】

取直线 l 的一个方向向量为 $(1,2)$，因为

$$(-2,1)\cdot(1,2)=0$$

设 l 的倾斜角为 θ，则 $0\leq\theta<\pi$，且

$$\tan\theta=2$$

因此 $\theta=\arctan 2$.

5. 在 $\left(x-\frac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-160

【解析】

二项展开式的第 $k+1$ 项为

$\mathrm{C}_6^k x^{6-k}\left(-\frac{2}{x}\right)^k=\mathrm{C}_6^k(-2)^k x^{6-2k}$，$k=0$，1，…，6.

要得到常数项，必须有 $6-2k=0$，所以 $k=3$. 常数项为

$$\mathrm{C}_6^3(-2)^3=20\times(-8)=-160$$

6. 有一列正方体，棱长组成以 1 为首项，$\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列，体积分别记为 V_1，V_2，…，V_n，…，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(V_1+V_2+\cdots+V_n)=$ _____.

【答案】$\frac{8}{7}$

【解析】

设第 n 个正方体的棱长为 l_n，则

$l_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，$V_n=l_n^3=\left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$.

因此

$$V_1+V_2+\cdots+V_n=\frac{1-\left(\frac{1}{8}\right)^n}{1-\frac{1}{8}}$$

令 $n\to\infty$，得到

$$\lim_{n\to\infty}(V_1+V_2+\cdots+V_n)=\frac{1}{1-\frac{1}{8}}=\frac{8}{7}$$

7. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{|x-a|}$（a 为常数）. 若 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上是增函数，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,1]$

【解析】

指数函数 e^u 在实数范围内严格增，因此只需考察 $|x-a|$ 在 $[1,+\infty)$ 上的单调性.

当 $a \leqslant 1$ 时，对任意 $x \geqslant 1$ 有

$$|x-a|=x-a$$

它随 x 增大而增大，所以 $f(x)$ 在该区间上是增函数.

当 $a>1$ 时，$|x-a|=a-x$ 在 $[1,a]$ 上递减，故 $f(x)$ 不可能在 $[1,+\infty)$ 上是增函数.

所以 a 的取值范围是 $(-\infty,1]$.

8. 若一个圆锥的侧面展开图是面积为 2π 的半圆面，则该圆锥的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】

设半圆面的半径，也就是圆锥的母线长为 l . 由半圆面积为 2π，得

$$\frac{1}{2}\pi l^2=2\pi$$

所以 $l=2$. 半圆弧长为 $\pi l=2\pi$，它等于圆锥底面圆的周长 $2\pi r$，故 $r=1$.

圆锥的高为

$$h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$$

于是圆锥体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$$

9. 已知 $y=f(x)+x^2$ 是奇函数，且 $f(1)=1$. 若 $g(x)=f(x)+2$，则 $g(-1)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】

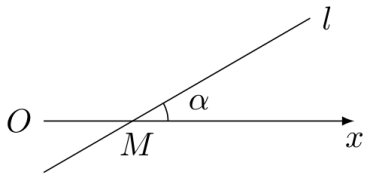
令 $h(x)=f(x)+x^2$，则 $h(x)$ 是奇函数. 由 $f(1)=1$ 得 $h(1)=2$，所以 $h(-1)=-2$. 因此

$$f(-1)+(-1)^2=-2$$

即 $f(-1)=-3$. 从而

$$g(-1)=f(-1)+2=-1$$

10. 如图，在极坐标系中，过点 $M(2,0)$ 的直线 l 与极轴的夹角 $\alpha=\frac{\pi}{6}$. 若将 l 的极坐标方程写成 $\rho=f(\theta)$ 的形式，则 $f(\theta)=$ _____.



【答案】$\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)}$

【解析】

直线 l 的方向角为 $\alpha=\frac{\pi}{6}$，且经过 $M(2,0)$. 对于直线上的点 $(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)$，其位置向量与方向向量 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的二维叉积为零，故

$$\rho\sin(\theta-\alpha)=-2\sin\alpha$$

于是

$$\rho=\frac{2\sin\alpha}{\sin(\alpha-\theta)}=\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)}$$

所以 $f(\theta)=\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)}$.

11. 三位同学参加跳高，跳远，铅球项目的比赛. 若每人都选择其中两个项目，则有且仅有两人选择的项目完全相同的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

每位同学从三个项目中选择两个项目，因此每人的选择有 $C_3^2=3$ 种，三人的所有选择共有

$$3^3=27$$

种.

要使恰有两人的选择完全相同，先选出被两人共同选择的项目组合，有 3 种；再选出这两人，有 3 种；最后一个人的项目组合须为另外两个组合之一，有 2 种. 因此符合条件的选择有

$$3\times3\times2=18$$

种，所求概率为

$$\frac{18}{27}=\frac{2}{3}$$

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=\frac{\pi}{3}$，边 AB，AD 的长分别为 2，1. 若 M，N 分别是边 BC，CD 上的点，且满足 $\frac{|BM|}{|BC|}=\frac{|CN|}{|CD|}$，则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[2,5]$

【解析】

设 $t=\frac{|BM|}{|BC|}=\frac{|CN|}{|CD|}$，其中 $0\le t\leqslant 1$.

记 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}$，则

$|\mathbf{u}|=2$，$|\mathbf{v}|=1$，且 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=2\cdot1\cdot\cos\frac{\pi}{3}=1$.

由点 M，N 的位置可得

$\overrightarrow{AM}=\mathbf{u}+t\mathbf{v}$，$\overrightarrow{AN}=(1-t)\mathbf{u}+\mathbf{v}$.

所以

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}=(\mathbf{u}+t\mathbf{v})\cdot((1-t)\mathbf{u}+\mathbf{v})=4(1-t)+1+t(1-t)+t=5-2t-t^2$$

当 $0\le t\leqslant 1$ 时，$5-2t-t^2$ 单调递减，故其最大值为 5，最小值为 2 . 因此取值范围是 $[2,5]$.

13. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是折线段 ABC，其中 $A(0,0)$，$B\left(\frac{1}{2},5\right)$，$C(1,0)$. 函数 $y=xf(x)$（$0\le x\le1$）的图象与 x 轴围成的图形的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5}{4}$

【解析】

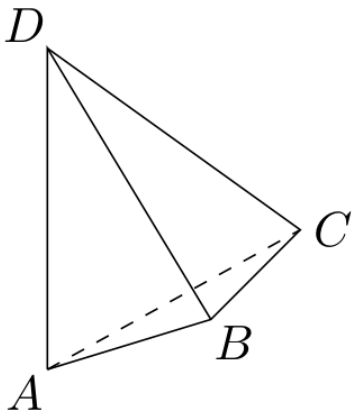
由 $A(0,0)$，$B\left(\frac{1}{2},5\right)$，$C(1,0)$ 可得

$$f(x)=\begin{cases}10x, & 0\leq x\leq \frac{1}{2},\\ 10(1-x), & \frac{1}{2}\leq x\leqslant 1.\end{cases}$$

因此 $xf(x)\geqslant 0$，所求面积为

$$S=\int_0^{\frac{1}{2}}10x^2\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^{1}10x(1-x)\,\mathrm{d}x=\frac{5}{12}+\frac{5}{6}=\frac{5}{4}$$

14. 如图，AD 与 BC 是四面体 $ABCD$ 中互相垂直的棱，$BC=2$. 若 $AD=2c$，且 $AB+BD=AC+CD=2a$，其中 a，c 为常数，则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{2}{3}c\sqrt{a^2-c^2-1}$

【解析】

建立直角坐标系，使 AD 在 z 轴上，BC 平行于 x 轴，并设两异面直线 AD，BC 的距离为 $|h|$. 取 $A=(0,0,0)$，$D=(0,0,2c)$，并写成 $B=(u,h,z)$，$C=(u+2,h,z)$，

其中 $BC=2$.

由 $AB+BD=2a$，点 B 在以 A，D 为焦点、焦距为 $2c$ 的椭球面上；同理由 $AC+CD=2a$，点 C 也在该椭球面上. 该椭球面的方程为

$$\frac{x^2+y^2}{a^2-c^2}+\frac{(z-c)^2}{a^2}=1$$

将 B，C 的坐标分别代入并相减，得到

$$u^2=(u+2)^2$$

所以 $u=-1$. 于是

$$\frac{1+h^2}{a^2-c^2}+\frac{(z-c)^2}{a^2}=1$$

从而

$$h^2=(a^2-c^2)\left(1-\frac{(z-c)^2}{a^2}\right)-1\le a^2-c^2-1$$

当 $z=c$ 时等号成立，故两棱距离的最大值为 $\sqrt{a^2-c^2-1}$.

四面体体积等于两条互相垂直的对棱长及其距离的乘积除以 6，因此

$$V_{\max}=\frac{1}{6}\cdot(2c)\cdot 2\cdot\sqrt{a^2-c^2-1}=\frac{2}{3}c\sqrt{a^2-c^2-1}$$

单选题

15. 若 $1+\sqrt{2}i$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2+bx+c=0$ 的一个复数根，则（ ）

A. $b=2$，$c=3$　　B. $b=-2$，$c=3$

C. $b=-2$，$c=-1$　　D. $b=2$，$c=-1$

【答案】**B**

【解析】

实系数方程的非实复数根必与其共轭复数成对出现，所以 $1-\sqrt{2}\mathrm{i}$ 也是方程的根. 于是

$$x^2+bx+c=\left(x-(1+\sqrt{2}\mathrm{i})\right)\left(x-(1-\sqrt{2}\mathrm{i})\right)=x^2-2x+3$$

因此 $b=-2$，$c=3$，选择 B.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\sin^2 A+\sin^2 B<\sin^2 C$，则 $\triangle ABC$ 的形状是（ ）

A. 锐角三角形　　B. 直角三角形　　C. 钝角三角形　　D. 不能确定

【答案】**C**

【解析】

三角形内角均在 $(0,\pi)$ 内，且 $A+B+C=\pi$. 利用 $C=\pi-(A+B)$，有

$$\sin^2 A+\sin^2 B-\sin^2 C=2\sin A\sin B\cos C$$

题设不等式使左边小于 0 . 由于 $\sin A>0$，$\sin B>0$，所以 $\cos C<0$，从而

$$\frac{\pi}{2}<C<\pi$$

因此三角形为钝角三角形，选择 C.

17. 设 $10\le x_1<x_2<x_3<x_4\le 10^4$，$x_5=10^5$. 随机变量 ξ_1 取值 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5 的概率均为 0.2. 随机变量 ξ_2 取值 $\frac{x_1+x_2}{2}$，$\frac{x_2+x_3}{2}$，$\frac{x_3+x_4}{2}$，$\frac{x_4+x_5}{2}$，$\frac{x_5+x_1}{2}$ 的概率也均为 0.2. 若记 $D(\xi_1)$，$D(\xi_2)$ 分别为 ξ_1，ξ_2 的方差，则（ ）

A. $D(\xi_1)>D(\xi_2)$
B. $D(\xi_1)=D(\xi_2)$
C. $D(\xi_1)<D(\xi_2)$
D. $D(\xi_1)$ 与 $D(\xi_2)$ 的大小关系与 x_1，x_2，x_3，x_4 的取值有关

【答案】**A**

【解析】

记 $\mu=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}x_i$，并令 $x_6=x_1$，$u_i=x_i-\mu$. 因为每个 x_i 在 ξ_2 的五个取值中出现两次，所以

$$E(\xi_1)=E(\xi_2)=\mu$$

因此 $D(\xi_1)=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}u_i^2$，$D(\xi_2)=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\left(\frac{u_i+u_{i+1}}{2}\right)^2$.

两者之差为

$$D(\xi_1)-D(\xi_2)=\frac{1}{20}\sum_{i=1}^{5}(u_i-u_{i+1})^2$$

由于 $x_1<x_2<x_3<x_4<x_5$，这些数不全相等，故上式严格大于 0 . 所以 $D(\xi_1)>D(\xi_2)$，选择 A.

18. 设 $a_n=\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{25}$，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$. 在 S_1，S_2，…，S_{100} 中，正数的个数是（ ）

A. 25　　B. 50　　C. 75　　D. 100

【答案】**D**

【解析】

令 $\theta=\frac{\pi}{25}$. 对任意 $j=0$，1 及 $r=1$，2，…，24，有

$$\sin((50j+r)\theta)=\sin(r\theta)>0$$

且

$$\sin((50j+50-r)\theta)=-\sin(r\theta)$$

所以同一组中对应的两项之和为

$$\frac{\sin(r\theta)}{50j+r}+\frac{\sin((50j+50-r)\theta)}{50j+50-r}=\sin(r\theta)\left(\frac{1}{50j+r}-\frac{1}{50j+50-r}\right)>0$$

另外，$k=50j+25$ 和 $k=50j+50$ 时正弦值为 0.

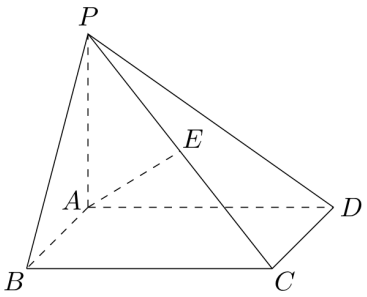
在每个区间 $50j<k\leqslant 50j+50$ 内，前 24 项为正；进入后面的负项后，每一项负项都与前面已经出现的对应正项组成上面的正和. 因此，从该区间起点开始的任意部分和都为正. 第一个区间从 $S_0=0$ 开始，第二个区间从 $S_{50}>0$ 开始，所以 $S_n>0$（$n=1$，2，…，100）.

故正数的个数为 100，选择 D.

解答题

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，E 是 PC 的中点. 已知 $AB=2$，$AD=2\sqrt{2}$，$PA=2$. 求：

1. (1)



【解析】

1. （1）

20. 已知函数 $f(x)=\lg(x+1)$.

1. (1)

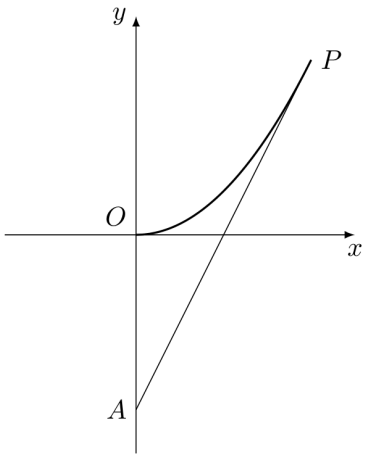
【解析】

1. （1）

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位：以失事船的当前位置为原点，以正北方向为 y 轴正方向建立平面直角坐标系（以 1 海里 为单位长度），则救援船恰好在失事船正南方向 12 海里 A 处，如图. 现假设：

1. (1) 失事船的移动路径可视为抛物线 $y=\frac{12}{49}x^2$；
2. (2) 定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援；
3. (3) 救援船出发 t 小时后，失事船所在位置的横坐标为 $7t$.

4. (1)



【解析】
1. (1)

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $C_1: 2x^2 - y^2 = 1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 对于数集 $X = \{-1, x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，其中 $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$，$n \geq 2$，定义向量集 $Y = \{\mathbf{a} \mid \mathbf{a} = (s, t), s \in X, t \in X\}$. 若对任意 $\mathbf{a}_1 \in Y$，存在 $\mathbf{a}_2 \in Y$，使得 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = 0$，则称 X 具有性质 P. 例如 $\{-1, 1, 2\}$ 具有性质 P.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)